

FISIKA 1 EBAL 23/24

1 – Bi ibilgailu aldi berean irten dira, bata bestetik 192 km-ra dauden hiri banatatik (A eta B). Lehenengo ibilgailua, A hiritik B hirirantz doana, 75 km/h-ko abiaduran dabil, eta, bigarrena, B-tik A-rantz doana, 85 km/h-an.

- a) Azaldu bi ibilgailuek daramaten higidura mota zein den eta zergatik. Eskema egin
- b) Azaldu bakoitzari dagokion higiduraren ekuazioa
- c) Zer puntutan eta zer aldiunetan egingo dute topo?
- d) Adierazi bien higidurak posizio-denbora grafiko batean

2 – 80 metroko altueratik harri bat erortzen uzten da, abiadurarik eman gabe

- a) Eman posizioa eta abiaduraren higiduraren ekuaziok. Eskema egin
- b) Kalkulatu zenbat denbora egin ondoren joko duen lurra
- c) Kalkulatu zer abiaduraz joko duen lurra (m/s-tan)
- d) Kalkulatu non egongo den (metrotan) $t=2,5$ s-tan

3 – Demagun gazte batek, aitari hartutako autoan 30 m/s-ko abiaduran doanean, udaltzain bat bere aurrean 70 m-ra dagoen semaforo batean ikusten duela. Semaforoa gorriz jartzen da eta gaztea -6 m/s^2 -ko azelerazioarekin balaztatzen hasten da. Jatorria autoa balaztatzen hasten den posizioa izango da.

- a) Idatzi higiduraren ekuazioak
- b) Kalkulatu zenbat denbora behar duen gelditzeko. Eskema egin
- c) Esan udaltzainak isuna jarriko dion ala ez, horretarako behar diren kalkuluak eginez
- d) Egin s/t eta v/t grafikoak

4 – 5 m-ko erradioko zaldiko-maldiko batek bi bira ematen ditu 8 s-tan, higidura uniformean. Kalkulatu:

- a) Abiadura angeluarra bira/min-tan eta rad/s-tan
- b) Biraketa ardatzetik 5 m-ra dagoen zalditxo baten abiadura lineala
- c) Periodoa eta maiztasuna
- d) Definitu periodoa